Révisions - Systèmes de coordonnées

PARTIE 1

Le repère cartésien

On utilise le repère cartésien lorsque le système étudié ne présente pas de symétrie particulière.

1.1 Présentation

Pour construire le repère cartésien, on trace dans l'espace trois axes perpendiculaires, se coupant en un point O, auxquels on associe trois vecteurs $\overrightarrow{u_x}$, $\overrightarrow{u_y}$ et $\overrightarrow{u_z}$, de sorte que la base $(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z})$ soit une base orthonormée directe. On repère ensuite un point M quelconque de l'espace par ses coordonnées (x, y, z) définies telles que $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_x} = x$, $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_y} = y$ et $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_z} = z$.

La base cartésienne est représentée sur la figure 1.

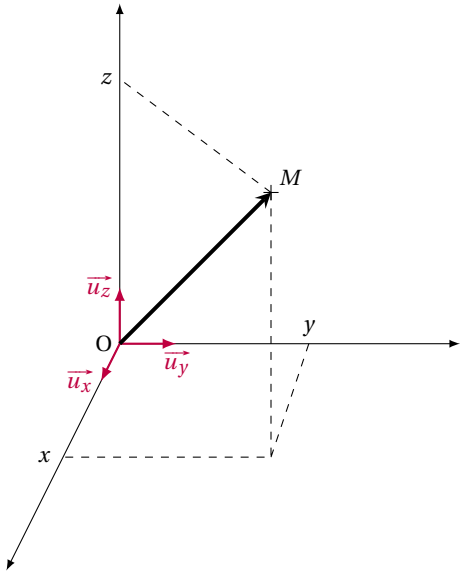


FIGURE 1 – Repère cartésien

1.2 Vecteurs position et déplacement élémentaire

Le vecteur position $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{OM}$ est donc donné, en coordonnées cartésiennes, par :

$$\overrightarrow{r} = \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{u_x} + y\overrightarrow{u_y} + z\overrightarrow{u_z}\,.$$

Cherchons ensuite à établir le déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}r}$. Il correspond au vecteur $\overrightarrow{\mathrm{d}r}$ tel que $\overrightarrow{r}$ varie de $\overrightarrow{\mathrm{d}r}$ quand x varie de dx, y de dy et z de dz. Nous avons donc :

$$\overrightarrow{\mathrm{d}r} = \mathrm{d}x\overrightarrow{u_x} + \mathrm{d}y\overrightarrow{u_y} + \mathrm{d}z\overrightarrow{u_z}\,.$$

1.3 Éléments de volume et de surface :

L'élément de volume en coordonnées cartésiennes est donné par :

$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,.$$

Nous pouvons former trois éléments de surface $\mathrm{d}S$ en multipliant deux à deux les composantes du déplacement élémentaire :

- si $x = \text{cste}$, alors $\mathrm{d}S = \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ (élément du plan (yOz)) ;
- si $y = \text{cste}$, alors $\mathrm{d}S = \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ (élément du plan (zOx)) ;
- si $z = \text{cste}$, alors $\mathrm{d}S = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ (élément du plan (xOy)).

PARTIE 2

Le repère cylindrique

On utilise le repère cylindrique lorsque le système étudié présente une symétrie de révolution autour d'un axe.

2.1 Présentation

Pour repérer un point M dans le repère cylindrique, on utilise trois coordonnées r, θ et z. Pour introduire ces grandeurs, utilisons nos connaissances sur le repère cartésien. Notons P le projeté de M dans le plan (xOy), nous avons alors $r = OP$ et $\theta = (\widehat{\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{OP}})$. La coordonnées z est définie de la même manière que dans le repère cartésien.

Pour construire la base cylindrique, nous utilisons trois vecteurs $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta}, \overrightarrow{u_z})$. Le vecteur $\overrightarrow{u_r}$ est le vecteur unitaire orienté dans la direction de $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{u_\theta}$ est le vecteur unitaire normal à $\overrightarrow{u_r}$ contenu dans le plan formé par $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$ et orienté dans le sens des θ croissants. Le vecteur $\overrightarrow{u_z}$ est ensuite le même que dans la base cartésienne.

Nous présentons ces notations sur la figure 2.

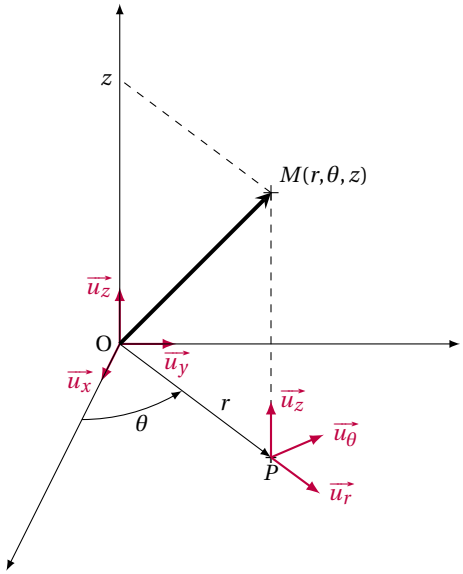


FIGURE 2 – Repère cylindrique

2.2 Vecteurs position et déplacement élémentaire

Le vecteur position est donné, en coordonnées cylindriques, par :

$$\overrightarrow{OM} = \vec{r} = r\vec{u_r} + z\vec{u_z}\,.$$

Le vecteur déplacement élémentaire est quand à lui donné par :

$$\overrightarrow{\mathrm{d}r} = \mathrm{d}r\,\vec{u_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u_\theta} + \mathrm{d}z\,\vec{u_z}\,.$$

2.3 Éléments de volume et de surface

L'élément de volume en coordonnées cylindriques est donné par :

$$\mathrm{d}\tau = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z\,.$$

Nous pouvons former, en coordonnées cylindriques, trois éléments de surface, mais seulement deux aurons un intérêt notable :

- si r = cste, alors $\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ (élément d'une paroi de cylindre de rayon r) ;
- si z = cste, alors $\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ (élément de disque).

PARTIE 3

Le repère sphérique

On utilise le repère sphérique lorsque le système étudié présente une symétrie de révolution autour d'un point.

3.1 Présentation

On utilise, pour repérer la position d'un point M en coordonnées sphériques, trois variables r, θ et φ. La variable r est simplement définie comme la distance à l'origine du repère, soit $r = OM$. L'angle θ est défini comme l'angle entre $\vec{u_z}$ et $\overrightarrow{OM}$, soit $\theta = (\widehat{\vec{u_z}, \overrightarrow{OM}})$. Enfin, notons P le projeté de M dans le plan (xOy). L'angle φ est défini comme l'angle entre $\vec{u_x}$ et $\overrightarrow{OP}$, soit $\varphi = (\widehat{\vec{u_x}, \overrightarrow{OP}})$.

Le système de coordonnées sphériques est particulièrement adapté au repérage d'un point sur une sphère.

- La donnée de r nous indique que le point M se trouve sur une sphère de rayon r.
- La donnée de θ nous indique sur quel parallèle on se trouve (parallèle = cercle parallèle à l'équateur).
- La donnée de φ nous indique sur quel méridien on se trouve (méridien = cercle contenant l'axe des pôles).

On pourra se référer à la figure 3 pour visualiser à quoi correspondent les parallèles et les méridiens.

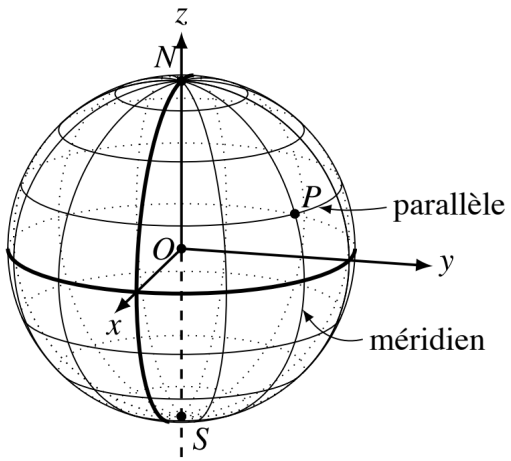


FIGURE 3 – Repérage d'un point sur une sphère

Pour construire la base sphérique, nous utilisons trois vecteurs $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_\varphi})$. Le vecteur $\vec{u_r}$ est défini comme le vecteur unitaire porté par $\overrightarrow{OM}$. Le vecteur $\vec{u_\theta}$ est le vecteur unitaire normal à $\vec{u_r}$, contenu dans

le plan $(O, \overrightarrow{u_z}, \overrightarrow{OM})$ et normal à $\overrightarrow{u_r}$. Enfin, $\overrightarrow{u_\varphi}$ est le vecteur unitaire, normal à $\overrightarrow{u_r}$, contenu dans le plan $(M, \overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y})$, normal à $\overrightarrow{u_r}$ et $\overrightarrow{u_\theta}$ et orienté dans le sens des φ croissants.

On représente les notations utilisées sur la figure 4.

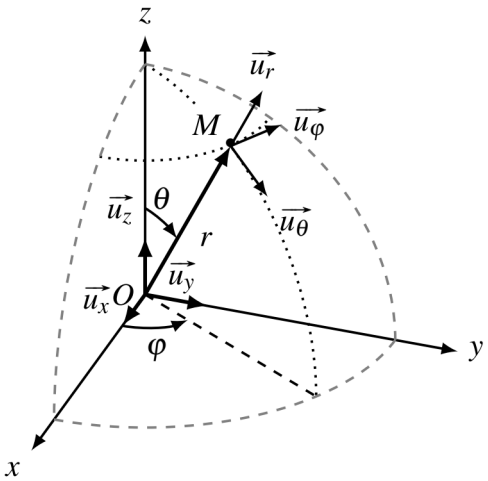


FIGURE 4 – Repère sphérique

3.2 Vecteurs position et déplacement élémentaire

Le vecteur position en coordonnées sphériques est donné par :

$$\overrightarrow{r} = \overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u_r} .$$

Le vecteur déplacement élémentaire est quant à lui donné par :

$$\overrightarrow{\mathrm{d}r} = \mathrm{d}r\overrightarrow{u_r} + r\,\mathrm{d}\theta\overrightarrow{u_\theta} + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\overrightarrow{u_\varphi} .$$

3.3 Éléments de volume et de surface

L'élément de volume en coordonnées sphériques est donné par :

$$\mathrm{d}\tau = r^2\,\mathrm{d}r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi .$$

Nous pouvons une nouvelle fois former trois éléments de surface. Cependan,t un seul de ces éléments sera couramment utilisé et nous retiendrons :

$$\mathrm{d}S = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi ,$$

qui correspond à un élément de surface d'une sphère de rayon r.